

MQTT Worker 與 ESP32 互動規範

基本資訊

項目	內容
實作檔案	api/大概是 API 吧/control_device/mqtt_status_worker.py
執行位置	Gateway / Raspberry Pi / Ubuntu 測試環境
用途	訂閱 ESP32 狀態 topic，將 MQTT 狀態封包轉交設備狀態回報 API 的處理函式。
App 互動	無直接 App 封包。
ESP 互動	訂閱 home/+/device/+/status。

ESP32 → MQTT Worker 封包規範

項目	內容
Topic Filter	home/+/device/+/status
Topic Example	home/12/device/ESP32_LOCK_001/status
Payload Format	JSON object，內容同設備狀態回報 API。
QoS	建議 1

```
{
  "command_id": "CMD_20260707151855_067a1154",
  "family_id": 12,
  "device_id": "ESP32_LOCK_001",
  "status": "SUCCEEDED",
  "physical_state": "UNLOCKED",
  "battery": 87,
  "rssi": -52,
  "error_code": null
}
```

Processing Rules

編號	規則
1	啟動後連線 MQTT Broker。
2	訂閱 MQTT_STATUS_TOPIC，預設 home/+/device/+/status。
3	收到 ESP32 狀態封包後解析 JSON。
4	由 topic 補入 family_id 與 device_id。
5	呼叫 device_status_update.handle_status(payload) 寫入資料庫。

API 對 SQL 寫入內容

資料表	寫入 / 更新欄位	觸發時機與說明
control_commands	UPDATE status, response_payload, completed_at	透過 device_status_update 轉寫。
device_telemetry	INSERT telemetry_data、physical_state、battery、rssi	每次 ESP status topic 進來後新增。
audit_logs	INSERT DEVICE_STATUS 或相應事件	保存狀態回報稽核紀錄。

環境變數

變數	預設值	說明
MQTT_HOST	localhost	MQTT Broker 位址。
MQTT_PORT	1883	Broker Port。
MQTT_USERNAME / MQTT_PASSWORD	空	Broker 帳密。
MQTT_USE_TLS	0	是否啟用 TLS。
MQTT_STATUS_TOPIC	home/+/device/+/status	狀態訂閱 topic。

注意事項

- Worker 必須常駐執行，否則 mqtt 模式下 ESP32 回報不會寫入 DB。
- 若使用 mock 模式，可不啟動 Worker。
- 正式版建議 MQTT Broker 啟用帳密與 TLS，並在 payload 加入 HMAC。

啟動範例

```
export MQTT_HOST=localhost
export MQTT_PORT=1883
python -u api/大概是 API 吧/control_device/mqtt_status_worker.py
```